PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La solution par convolution

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T, \varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie III. On pose $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

1. Vérifier directement, par intégrations par parties, que $g'' - g = \delta$ dans $\mathcal{S}'$.
2. Calculer $f(x) = \int_{\mathbb{R}} g(y)H(x-y)\,dy$, et montrer que f est bornée, de classe $\mathcal{C}^1$ mais pas $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $f'' - f = H$ dans $\mathcal{S}'$. Conclure : f est l'unique solution tempérée de $y'' - y = H$.
4. Retrouver ce résultat sans distributions : chercher les solutions de $y'' - y = 0$ sur $]-\infty,0[$ et de $y'' - y = 1$ sur $]0,+\infty[$, bornées, qui se raccordent de façon $\mathcal{C}^1$ en 0.